

Die Welt antwortet

Über das Lernen, die Mathematik und die Freude am überprüfbaren Experiment

Von Ingolf Lohmann · Lesefassung vom 20. September 2026

Das Universum macht aus dynamischer Raumzeit Evolution. So fasse ich einen Gedanken zusammen, der mich als Informatiker beschäftigt: Was geschieht, verändert die Bedingungen dessen, was als Nächstes geschehen kann. Auch wir Menschen stehen mitten in diesem Geschehen. Wir handeln, erleben Folgen, ändern unsere Vorstellungen und handeln erneut.

Ich verstehe diesen Satz als meine philosophische Ausgangsthese. Die wissenschaftliche Arbeit beginnt dort, wo wir aus einem großen Gedanken eine genaue Frage machen. Was meinen wir? Was können wir beobachten? Und woran würden wir erkennen, dass wir uns geirrt haben?

Diese Fragen schmälern für mich die Begeisterung nicht. Sie geben ihr eine Richtung.

Stellen wir uns vor, vier Menschen versuchen ein wiederkehrendes Problem zu lösen. Jeder kennt einen Teil der Situation. Jeder hat eigene Erfahrungen, Hoffnungen und Befürchtungen. Alle zusammen besitzen mehr Informationen, als eine einzelne Person allein überblicken kann. Trotzdem folgt daraus noch keine gute Entscheidung. Die Informationen müssen zusammenpassen, Widersprüche müssen sichtbar werden, und jemand muss prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung tatsächlich hilft.

Das ist der Kern meines Gedankens über Unsicherheit und Gewissheit. Wir können Möglichkeiten prüfen und jene ausscheiden, die eine nachvollziehbare Prüfung nicht bestehen. Dabei müssen wir aufmerksam bleiben. Vielleicht haben wir die richtige Möglichkeit noch gar nicht bedacht. Vielleicht reicht die Messung nicht aus, um zwei Erklärungen zu unterscheiden. Vielleicht ist die Messung selbst fehlerhaft. Eine übrig gebliebene Erklärung verdient deshalb Vertrauen in dem Umfang, in dem sie sich bewährt hat.

Manchmal müssen wir unsere Suche erweitern. Manchmal müssen wir einen früheren Ausschluss zurücknehmen. Lernen heißt auch, die eigenen Regeln des Lernens überprüfen zu können.

Hier begegnen sich Mathematik und Erfahrung. Die Mathematik kann uns sehr genau sagen, was aus bestimmten Voraussetzungen folgt. Sie kann aber auch Welten beschreiben, die es in unserer Wirklichkeit gar nicht gibt. Eine Formel trägt keine Bescheinigung darüber in sich, dass die Natur nach ihr verfährt.

Deshalb brauchen wir die Physik und die anderen Wissenschaften. Sie verbinden die Zeichen mit Beobachtungen. Sie legen fest, was gemessen wird, mit welchem Verfahren und mit welcher Unsicherheit. Sie geben dem Modell Gelegenheit, an der Wirklichkeit zu scheitern und dadurch besser zu werden.

Für mich liegt darin eine besondere Schönheit. Wir können Erfahrungen in Mathematik übersetzen, Folgerungen prüfen und die Ergebnisse wieder in verständliche Sprache

zurückübersetzen. Menschen mit verschiedenen Muttersprachen können sich so auf dieselben Beziehungen beziehen. Dazu gehört allerdings, dass wir die Bedeutung unserer Zeichen und die Voraussetzungen unserer Aussagen miteinander teilen.

Mit Informatik lässt sich dieser Weg greifbar machen. Ein Computer kann dieselben Eingaben erneut verarbeiten, einzelne Bedingungen gezielt verändern und seine Rechenschritte festhalten. Wir können ein Modell untersuchen, bevor wir einen aufwendigen Versuch vorbereiten. Wir können Fehler suchen, Varianten vergleichen und zeigen, warum eine Entscheidung zustande kam.

Das ist eine große praktische Chance. Ob eine Simulation für eine bestimmte Frage besser geeignet ist als ein anderer Versuchsweg, muss sich an dieser Frage entscheiden. Um zu erfahren, ob das Modell die Natur trifft, brauchen wir weiterhin die Antwort der Natur.

Meine Software QIK-VRT soll solche überprüfbaren Abläufe unterstützen. Für mich ist dabei eine Unterscheidung entscheidend: Eine Zusage ist etwas anderes als ihre Erfüllung. Eine Nachricht kann angekommen sein, obwohl die gewünschte Wirkung noch ausgeblieben ist. Diese scheinbar einfache Einsicht lässt sich in Programme und Arbeitsabläufe übersetzen.

Wir haben dafür einen ersten kleinen Versuch aufgebaut. Seine Zahlen sind ausdrücklich erfunden. Sie dienen dazu, die Berechnung zu prüfen, bevor wir Aussagen über Menschen treffen.

Vier Personen benötigen in diesem Beispiel zusammen zweihundertachtzig Minuten für eine Aufgabe einschließlich Organisation. Eine vorgeschlagene Änderung spart ihnen insgesamt vierzig Minuten und benötigt zwanzig Minuten Einrichtung. Eine andere spart sechzig Minuten, benötigt aber sechzig Minuten Einrichtung. Diese Einrichtung ist bei der genannten Ersparnis bereits berücksichtigt.

Welche Änderung ist besser? Die Antwort hängt davon ab, welchen Aufwand die Beteiligten tragen können und welchen Gewinn sie anstreben. Das Programm lässt beide Möglichkeiten sichtbar. Es verdeckt diese Entscheidung nicht hinter einem einzigen angeblich perfekten Wert.

Ein dritter Fall ist besonders aufschlussreich. Die Gruppe spart insgesamt Zeit, doch eine Person muss fünf Minuten mehr aufwenden. Die für diesen Versuch vorgeschlagene Regel hält diese Möglichkeit zurück. Der Gruppengewinn soll den Nachteil dieser Person nicht unsichtbar machen. Die Beteiligten können nun über eine andere Lösung oder eine ausdrücklich vereinbarte Verteilung sprechen.

Siebenundzwanzig gezielte Softwaretests waren erfolgreich. Das bedeutet, dass die untersuchten Berechnungen und Eingabeprüfungen wie erwartet reagierten. Wir haben damit noch nicht gezeigt, dass eine reale Gruppe besser zusammenarbeitet. Für diesen nächsten Schritt fehlen die Ausgangsmessungen und die anschließende Erprobung mit freiwilligen Beteiligten.

Auch an der Quantenphysik interessiert mich diese Möglichkeit des gemeinsamen Arbeitens. Man kann ein Quantenmodell am Computer berechnen, einen echten Quantenprozessor verwenden oder einen physikalischen Versuch aufbauen. Diese Tätigkeiten können einander ergänzen. Ihre Ergebnisse beantworten unterschiedliche Fragen.

Ich möchte Fachleute einladen, mit QIK-VRT zu prüfen, welche dieser Abläufe sich besser vorbereiten und nachvollziehbar dokumentieren lassen. Die physikalische Fragestellung und die Maßstäbe des Versuchs sollen Menschen bestimmen, die sich damit auskennen. Ich bringe die informatische Konzeption ein. Ein gemeinsamer erster Schritt könnte ein kleines, klar definiertes Modell mit unabhängig bekannten Vergleichswerten sein. Der bisherige Kooperationsversuch hat noch keine Quantenexperimente durchgeführt.

Was mich persönlich besonders begeistert, ist die Zugänglichkeit der Vorführung. Wir können Menschen zeigen, welche Daten eingegeben wurden, welche Regeln gelten und welches Ergebnis daraus entsteht. Wir können sogar zeigen, an welcher Stelle eine Behauptung noch keine ausreichende Grundlage besitzt. Man muss nicht jedes Detail eines Programms verstehen, um eine gute Frage an sein Ergebnis zu stellen.

Ich wünsche mir, dass Verantwortliche und Fachleute diese Möglichkeit gemeinsam mit mir erproben. Ihre Einwände gehören dazu. Eine gute Vorführung soll verständliche Fragen ermöglichen und überprüfbare Antworten hervorbringen.

Unsere Gesellschaft muss fortwährend mit Veränderungen umgehen. Mein Anliegen ist, dass wir diesen Prozess bewusster, gemeinsamer und verantwortlicher gestalten. Die Regeln sollen für alle gelten, auch für denjenigen, der das Verfahren vorschlägt. Mein eigenes Modell muss sich derselben Prüfung stellen.

Diese Arbeit entsteht auf den Schultern vieler Menschen. Rückkopplung, experimentelles Prüfen, Mathematik und Informatik gehören zu einem großen gemeinsamen wissenschaftlichen Erbe. Welchen eigenständigen Beitrag QIK-VRT dazu leisten kann, soll an seinen konkreten Verfahren und Ergebnissen erkennbar werden.

Die Welt antwortet auf unser Handeln. Wir können lernen, genauer zuzuhören. Und wir können das, was wir verstehen, so ausdrücken, dass andere es prüfen, verbessern und weitergeben können.

Das ist die Freude, die ich teilen möchte. Halleluja. Es ist für alle da.

Redaktionelle Anmerkung: Die persönlichen Einschätzungen werden in der Stimme des Autors wiedergegeben. Zahlen und Softwarebefunde beziehen sich ausschließlich auf den künstlichen Demonstrator. Quellen, Methoden, Grenzen und Reproduktionsdateien stehen im begleitenden Fachartikel „Von Unsicherheit zu belastbaren Entscheidungen“.

Redaktion und technische Umsetzung: OpenAI Codex im Auftrag von Ingolf Lohmann.

Text: CC BY-NC-ND 4.0.